



S.I.G.S.M.

Programación Fullstack

EVEdev

ROL	C.I.	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5742262-3	Chiessa	Emiliano	emiliano603099@gmail.com
Subcoordinador	5745443-2	Gomez	Ezequiel	ezequielg0o0mez23@gmail.com
Integrante 1	5771900-0	Burgeño	Valentino	valentinoburgeno16@gmail.com

Docente: Acosta, Fabián

Fecha de culminación: 02/09/26

SEGUNDA ENTREGA

I.S.B.O.

3°MJ



Índice

1. Introducción	3
2. Bloque 1 — Usuarios y Roles	4
Tabla: USUARIO	4
Tabla: ROL	4
Tabla: USUARIO_ROL	5
Relaciones	5
Cambios respecto al DER original	5
Restricciones no estructurales (Bloque 1)	6
Normalización (Bloque 1)	6
3. Bloque 2 — Contenidos y Encuestas	7
Tabla: CATEGORIA	7
Tabla: DOCUMENTO	7
Tabla: ENCUESTA	8
Tabla: PREGUNTA	8
Tabla: OPCION_RESPUESTA	9
Tabla: PACIENTE	9
Tabla: RESPUESTA_ENCUESTA	10
Tabla: RESPUESTA_PREGUNTA	10
Relaciones	11
Cambios respecto al DER original	11
Restricciones no estructurales (Bloque 2)	12
Normalización (Bloque 2)	12
4. Bloque 3 — Traslados	13
Tabla: CANAL_SOLICITUD	13
Tabla: TIPO_ELEMENTO	13
Tabla: TIPO_VEHICULO	13
Tabla: COMPATIBILIDAD	14
Tabla: UBICACION	14
Tabla: RUTA	15
Tabla: PACIENTE	15
Tabla: SOLICITUD_TRASLADO	15
Tabla: VEHICULO	16
Tabla: PERSONAL	17



Tabla: TRASLADO	17
Tabla: PERSONAL_TRASLADO	18
Tabla: PROVEEDOR_EXTERNO	18
Tabla: ESTADO_TRASLADO	19
Tabla: HISTORIAL_ESTADO	19
Relaciones	19
Cambios respecto al DER original	21
Restricciones no estructurales (Bloque 3)	21
Normalización (Bloque 3)	22



1. Introducción

Este documento describe en detalle el diseño relacional del sistema, organizado en tres bloques funcionales independientes. Para cada bloque se documenta cada tabla, sus atributos y restricciones, las relaciones entre entidades, los cambios respecto al DER original, y las restricciones no estructurales (reglas de negocio que el esquema por sí solo no puede garantizar).

Los tres bloques son:

- **Bloque 1 — Usuarios y Roles:** gestión de cuentas de usuario y control de acceso por roles.
- **Bloque 2 — Contenidos y Encuestas:** documentos categoría, encuestas, preguntas, opciones y respuestas de pacientes.
- **Bloque 3 — Traslados:** todo el flujo operativo de solicitudes y ejecución de traslados de pacientes.



2. Bloque 1 — Usuarios y Roles

Gestiona las cuentas de usuario del sistema y el mecanismo de control de acceso basado en roles. Un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente y un rol puede estar asignado a múltiples usuarios, por lo que la relación N:M se resuelve con la tabla intermedia USUARIO_ROL.

Tabla: USUARIO

Almacena las credenciales y datos personales de cada cuenta de acceso al sistema.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_usuario	int	Identificador autoincremental único de la cuenta.
	nombre_usuario	string	Nombre de login, debe ser único en el sistema.
	contrasena_hash	string	Hash de la contraseña (bcrypt/Argon2). Nunca texto plano.
	nombre	string	Nombre real del usuario.
	apellido	string	Apellido real del usuario.
	email	string	Correo electrónico, debe ser único y válido.
	activo	boolean	Soft-delete: false deshabilita el acceso sin borrar el registro.
	fecha_creacion	date	Fecha en que se creó la cuenta (generada automáticamente).
	ultimo_login	date	Fecha del último inicio de sesión exitoso.

Tabla: ROL

Catálogo de roles disponibles en el sistema. Cada rol agrupa un conjunto de permisos.



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_rol	int	Identificador autoincremental único del rol.
	nombre_rol	string	Nombre del rol (ej: ADMIN, OPERADOR, ENFERMERO).
	descripcion	string	Descripción del alcance y permisos del rol.
	activo	boolean	Permite desactivar un rol sin eliminarlo ni sus historial.

Tabla: USUARIO_ROL

Tabla de intersección que resuelve la relación N:M entre usuarios y roles. La PK compuesta (id_usuario, id_rol) garantiza que no se asigne el mismo rol dos veces al mismo usuario.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK1	id_usuario	int	Referencia a USUARIO. Parte de la clave primaria compuesta.
PK,FK2	id_rol	int	Referencia a ROL. Parte de la clave primaria compuesta.
	fecha_asignacion	date	Fecha en que se asignó el rol al usuario.

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
	USUARIO → USUARIO_ROL	1:N	Un usuario puede tener asignados varios roles a lo largo del tiempo.
	ROL → USUARIO_ROL	1:N	Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.



Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Añadido	USUARIO.fecha_creacion	Permite auditar cuándo se creó cada cuenta.
Añadido	USUARIO.ultimo_login	Facilita detectar cuentas inactivas y aplicar políticas de expiración.
Añadido	ROL.activo	Permite desactivar roles obsoletos sin perder historial de asignaciones.
Modificado	USUARIO_ROL PK	Se explicitan FK1 y FK2 para mayor claridad en la documentación.

Restricciones no estructurales (Bloque 1)

Estas reglas de negocio deben implementarse en la capa de aplicación o mediante triggers:

- nombre_usuario debe ser UNIQUE NOT NULL.
- email debe ser UNIQUE y cumplir formato de correo válido.
- contraseña_hash no debe almacenarse en texto plano; el hash se genera fuera de la BD.
- Solo se pueden asignar roles con activo = true.
- Cuando un usuario es desactivado (activo = false) se deben invalidar todas sus sesiones activas.
- Un usuario con activo = false no puede iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas.

Normalización (Bloque 1)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: todos los atributos son atómicos, sin grupos repetitivos.
- 2FN: en USUARIO_ROL, fecha_asignacion depende de la PK compuesta completa (no de una parte).
- 3FN: no existen dependencias transitivas; todos los atributos no-clave dependen directamente de su PK.



3. Bloque 2 — Contenidos y Encuestas

Gestiona dos funcionalidades: (a) el repositorio de documentos clínicos o informativos organizados por categorías, y (b) el sistema de encuestas de satisfacción completadas por los pacientes.

Tabla: CATEGORIA

Clasifica los documentos del repositorio en grupos temáticos.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_categoria	int	Identificador autoincremental de la categoría.
	nombre	string	Nombre de la categoría (ej: Protocolo, Consentimiento).
	descripcion	string	Descripción del tipo de documentos que agrupa.

Tabla: DOCUMENTO

Repositorio de archivos (PDFs, imágenes, formularios) accesibles para el personal y pacientes.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_documento	int	Identificador autoincremental único del documento.
	titulo	string	Nombre descriptivo del documento.
	archivo_url	string	Ruta o URL al archivo almacenado (almacenamiento externo).
	codigo_qr	string	Código QR para acceso rápido desde dispositivos móviles.
	fecha_carga	date	Fecha en que se subió el documento.
FK	id_categoria	int	Categoría a la que pertenece el documento. Ref: CATEGORIA.



FK	id_usuario_carga	int	Usuario que subió el documento. Ref: USUARIO (Bloque 1).
	activo	boolean	Soft-delete para ocultar documentos sin eliminarlos.

Tabla: ENCUESTA

Define una encuesta de satisfacción o relevamiento clínico, con su período de vigencia y segmento objetivo.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_encuesta	int	Identificador autoincremental de la encuesta.
	titulo	string	Título visible de la encuesta.
	descripcion	string	Texto introductorio mostrado al paciente.
	es_anonima	boolean	Si true, no se vincula la respuesta al paciente.
	fecha_inicio	date	Fecha desde la que la encuesta está activa.
	fecha_fin	date	Fecha de cierre de la encuesta.
	segmento	string	Grupo objetivo (ej: pacientes_traslado, todos).
FK	id_usuario_creador	int	Usuario que creó la encuesta. Ref: USUARIO.

Tabla: PREGUNTA

Cada ítem dentro de una encuesta. Soporta preguntas de opción múltiple y respuesta libre.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_pregunta	int	Identificador autoincremental de la pregunta.
FK	id_encuesta	int	Encuesta a la que pertenece esta pregunta. Ref: ENCUESTA.



	texto_pregunta	<i>string</i>	Texto de la pregunta tal como se muestra al paciente.
	tipo_pregunta	<i>string</i>	Categoría: OPCION_MULTIPLE, TEXTO_LIBRE, ESCALA, etc.
	orden	<i>int</i>	Posición de la pregunta dentro de la encuesta.
	requerida	<i>boolean</i>	Si true, el paciente no puede saltar esta pregunta.

Tabla: OPCION_RESPUESTA

Opciones predefinidas para preguntas de tipo opción múltiple. Las preguntas de texto libre no tienen registros aquí.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_opcion	<i>int</i>	Identificador autoincremental de la opción.
FK	id_pregunta	<i>int</i>	Pregunta a la que pertenece esta opción. Ref: PREGUNTA.
	texto_opcion	<i>string</i>	Texto de la opción mostrado al paciente.
	orden	<i>int</i>	Posición de la opción en la lista.

Tabla: PACIENTE

Entidad compartida entre Bloque 2 y Bloque 3. Almacena los datos personales del paciente y sirve como ancla de integridad referencial.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	ci	<i>string</i>	Cédula de identidad, identificador natural único del paciente.
	nombre	<i>string</i>	Nombre del paciente.
	apellido	<i>string</i>	Apellido del paciente.
	fecha_nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento para cálculo de edad.



	email	string	Correo electrónico para notificaciones.
	telefono	string	Número de teléfono de contacto.

Tabla: RESPUESTA_ENCUESTA

Representa una sesión de respuesta: un paciente completando una encuesta en particular. Actúa como cabecera del detalle por pregunta.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_resp_encuesta	int	Identificador autoincremental del envío.
FK	id_encuesta	int	Encuesta respondida. Ref: ENCUESTA.
FK	ci_paciente	string	Paciente que respondió (null si es_anonima=true). Ref: PACIENTE.
	fecha_envio	date	Fecha y hora en que se envió la respuesta.

Tabla: RESPUESTA_PREGUNTA

Detalle de la respuesta a cada pregunta dentro de una sesión. Soporta tanto opción seleccionada como texto libre en la misma fila.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_resp_pregunta	int	Identificador autoincremental del registro de respuesta.
FK	id_resp_encuesta	int	Sesión de respuesta a la que pertenece. Ref: RESPUESTA_ENCUESTA.
FK	id_pregunta	int	Pregunta respondida. Ref: PREGUNTA.
FK	id_opcion	int	Opción seleccionada (null si es texto libre). Ref: OPCION_RESPUESTA.



	texto_libre	string	Respuesta de texto ingresada por el paciente (null si es opción múltiple).
--	-------------	--------	--

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
	CATEGORIA → DOCUMENTO	1:N	Una categoría agrupa muchos documentos.
	ENCUESTA → PREGUNTA	1:N	Una encuesta contiene múltiples preguntas.
	PREGUNTA → OPCION_RESPUESTA	1:N	Una pregunta puede tener múltiples opciones.
	ENCUESTA → RESPUESTA_ENCUESTA	1:N	Una encuesta puede recibir múltiples respuestas (de distintos pacientes).
	PACIENTE → RESPUESTA_ENCUESTA	1:N	Un paciente puede completar múltiples encuestas.
	RESPUESTA_ENCUESTA → RESP_PREGUNTA	1:N	Cada sesión de respuesta se detalla pregunta a pregunta.

Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Añadido	Entidad PACIENTE	En el DER original ci_paciente era un string suelto en RESPUESTA_ENCUESTA. Se crea la entidad PACIENTE para garantizar integridad referencial.
Modificado	RESPUESTA_ENCUESTA.ci_paciente	Pasa de string a FK referenciando PACIENTE.ci, permitiendo JOIN y validación.
Añadido	PACIENTE.email / telefono	Datos de contacto necesarios para envío de encuestas y notificaciones.



Modificado	RESPUESTA_PREGUNTA.id_opcion	Se explicita que puede ser NULL para preguntas de texto libre.
-------------------	------------------------------	--

Restricciones no estructurales (Bloque 2)

- Una encuesta solo acepta respuestas si $\text{fecha_inicio} \leq \text{CURRENT_DATE} \leq \text{fecha_fin}$.
- Si $\text{ENCUESTA.es_anonima} = \text{true}$, $\text{RESPUESTA_ENCUESTA.ci_paciente}$ debe ser NULL.
- Si $\text{ENCUESTA.es_anonima} = \text{false}$, ci_paciente no puede ser NULL.
- $\text{RESPUESTA_PREGUNTA.id_opcion}$ y texto_libre son mutuamente exclusivos: exactamente uno debe tener valor según tipo_pregunta .
- Si $\text{PREGUNTA.requerida} = \text{true}$, toda $\text{RESPUESTA_ENCUESTA}$ debe incluir un $\text{RESPUESTA_PREGUNTA}$ para esa pregunta.
- El orden de preguntas y opciones debe ser único por encuesta/pregunta respectivamente.
- Un mismo paciente no debe poder responder la misma encuesta más de una vez (UNIQUE sobre $\text{id_encuesta} + \text{ci_paciente}$).

Normalización (Bloque 2)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: no hay atributos multivaluados; las opciones múltiples se modelan en OPCION_RESPUESTA .
- 2FN: en $\text{RESPUESTA_PREGUNTA}$, texto_libre depende de la PK completa (id_resp_pregunta), no de una parte.
- 3FN: no existen dependencias transitivas. El segmento de ENCUESTA es atributo directo, no derivado de otro.



4. Bloque 3 — Traslados

Modela el ciclo completo de un traslado de paciente: desde la solicitud inicial hasta el seguimiento del estado en tiempo real. Cubre vehículos, rutas, personal asignado, proveedores externos y el historial de estados.

Tabla: CANAL_SOLICITUD

Catálogo de los medios por los cuales se puede originar una solicitud de traslado.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_canal	int	Identificador autoincremental del canal.
	nombre	string	Nombre del canal (ej: Teléfono, Portal Web, App Móvil).

Tabla: TIPO_ELEMENTO

Catálogo de elementos o equipos médicos que puede requerir un traslado (ej: silla de ruedas, camilla, respirador).

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_tipo_elemento	int	Identificador autoincremental.
	nombre	string	Nombre del elemento (ej: Silla de Ruedas, Camilla).
	descripcion	string	Detalle del uso o características del elemento.

Tabla: TIPO_VEHICULO

Catálogo de categorías de vehículos disponibles para traslados (ej: Ambulancia, Traslado Básico, Van).



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_tipo_vehiculo	int	Identificador autoincremental.
	nombre	string	Nombre del tipo (ej: Ambulancia UTI).
	descripcion	string	Características y capacidades del tipo de vehículo.

Tabla: COMPATIBILIDAD

Tabla de intersección N:M que define qué tipos de elementos pueden transportarse en qué tipos de vehículos. Permite validar automáticamente si el vehículo asignado soporta el elemento requerido.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK	id_tipo_vehiculo	int	Ref: TIPO_VEHICULO. Parte de la PK compuesta.
PK,FK	id_tipo_elemento	int	Ref: TIPO_ELEMENTO. Parte de la PK compuesta.
	observaciones	string	Notas sobre condiciones especiales de compatibilidad.

Tabla: UBICACION

Catálogo de ubicaciones físicas que pueden ser origen o destino de traslados (hospitales, clínicas, domicilios, etc.).

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_ubicacion	int	Identificador autoincremental.
	nombre	string	Nombre descriptivo de la ubicación.
	direccion	string	Dirección postal completa.
	tipo_ubicacion	string	Clasificación: HOSPITAL, CLINICA, DOMICILIO, OTRO.



Tabla: RUTA

Define trayectos predefinidos entre pares de ubicaciones. Evita recalcular la ruta en cada traslado y permite estadísticas de distancia.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_ruta	int	Identificador autoincremental.
FK	id_origen	int	Ubicación de partida. Ref: UBICACION.
FK	id_destino	int	Ubicación de llegada. Ref: UBICACION.
	descripcion	string	Descripción de la ruta o nombre informal.
	distancia_km	decimal	Distancia en kilómetros del trayecto.

Tabla: PACIENTE

Entidad propia introducida en el diseño mejorado. Reemplaza el campo ci_paciente (string suelto) de la versión original, garantizando integridad referencial.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	ci	string	Cédula de identidad, identificador natural único del paciente.
	nombre	string	Nombre del paciente.
	apellido	string	Apellido del paciente.
	fecha_nacimiento	date	Fecha de nacimiento.

Tabla: SOLICITUD_TRASLADO

Registro de cada pedido de traslado. Captura quién lo pidió, para qué paciente, con qué elemento, entre qué puntos y por qué canal.



Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_solicitud	int	Identificador autoincremental de la solicitud.
FK	ci_paciente	string	Paciente para quien se solicita el traslado. Ref: PACIENTE.
FK	id_tipo_elemento	int	Elemento requerido para el traslado. Ref: TIPO_ELEMENTO.
FK	id_origen	int	Ubicación de origen. Ref: UBICACION.
FK	id_destino	int	Ubicación de destino. Ref: UBICACION.
FK	id_canal	int	Canal por el que se realizó la solicitud. Ref: CANAL_SOLICITUD.
FK	id_usuario_solicitante	int	Usuario del sistema que registró la solicitud. Ref: USUARIO.
	fecha_solicitud	datetime	Fecha y hora exacta del registro de la solicitud.
	motivo	string	Motivo clínico o razón del traslado.
	estado_solicitud	string	Estado actual: PENDIENTE, ASIGNADA, CANCELADA, COMPLETADA.

Tabla: VEHICULO

Inventario de vehículos de la flota. Incluye el estado de disponibilidad en tiempo real para facilitar la asignación.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_vehiculo	int	Identificador autoincremental.
	matricula	string	Matrícula del vehículo, debe ser única.
	marca	string	Marca del vehículo.
	modelo	string	Modelo del vehículo.
	año	int	Año de fabricación.



FK	id_tipo_vehiculo	<i>int</i>	Tipo de vehículo. Ref: TIPO_VEHICULO.
	activo	<i>boolean</i>	Soft-delete del vehículo de la flota.
	estado_disponibilidad	<i>string</i>	DISPONIBLE, EN_USO, MANTENIMIENTO. Campo añadido en el diseño mejorado.

Tabla: PERSONAL

Unifica en una sola entidad a todos los integrantes del equipo operativo (conductores, enfermeros, auxiliares). Reemplaza los campos id_chofer e id_enfermero hardcodeados en la versión original.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_personal	<i>int</i>	Identificador autoincremental.
	ci	<i>string</i>	Cédula de identidad del personal.
	nombre	<i>string</i>	Nombre del integrante.
	apellido	<i>string</i>	Apellido del integrante.
	rol_personal	<i>string</i>	Rol base: CONDUCTOR, ENFERMERO, AUXILIAR.
	activo	<i>boolean</i>	Soft-delete para dar de baja sin perder historial.

Tabla: TRASLADO

Registro de la ejecución del traslado aprobado. Vincula la solicitud con el vehículo, la ruta y el proveedor externo cuando aplica.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_traslado	<i>int</i>	Identificador autoincremental del traslado ejecutado.
FK	id_solicitud	<i>int</i>	Solicitud que originó este traslado. Ref: SOLICITUD_TRASLADO.



FK	id_vehiculo	int	Vehículo asignado. Ref: VEHICULO.
FK	id_ruta	int	Ruta seguida. Ref: RUTA.
FK	id_proveedor	int	Proveedor externo si el traslado se terceriza (nullable). Ref: PROVEEDOR_EXTERNO.
	hora_salida_real	datetime	Hora real de salida del vehículo.
	hora_llegada_real	datetime	Hora real de llegada al destino.
	hora_retorno	datetime	Hora real de retorno a la base.

Tabla: PERSONAL_TRASLADO

Tabla de intersección N:M que asigna personal a traslados. Reemplaza los campos fijos id_chofer e id_enfermero del DER original, permitiendo cualquier cantidad y combinación de personal.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK,FK	id_traslado	int	Traslado al que se asigna el personal. Ref: TRASLADO.
PK,FK	id_personal	int	Personal asignado. Ref: PERSONAL.
	rol_en_traslado	string	Rol específico en este traslado: CONDUCTOR, ENFERMERO, APOYO.

Tabla: PROVEEDOR_EXTERNO

Catálogo de empresas o personas externas que pueden proveer servicios de traslado cuando la flota propia no está disponible.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_proveedor	int	Identificador autoincremental.
	nombre	string	Razón social o nombre del proveedor.



	contacto	string	Teléfono o email de contacto operativo.
--	----------	--------	---

Tabla: ESTADO_TRASLADO

Catálogo de estados posibles del ciclo de vida de un traslado.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_estado	int	Identificador autoincremental del estado.
	nombre	string	Nombre del estado (ASIGNADO, EN_CAMINO, COMPLETADO, CANCELADO).

Tabla: HISTORIAL_ESTADO

Bitácora de cada cambio de estado de un traslado. Permite auditar el progreso completo y calcular tiempos entre etapas.

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
PK	id_historial	int	Identificador autoincremental del registro de auditoría.
FK	id_traslado	int	Traslado auditado. Ref: TRASLADO.
FK	id_estado	int	Nuevo estado registrado. Ref: ESTADO_TRASLADO.
	fecha_hora	datetime	Marca de tiempo exacta del cambio de estado.
FK	id_usuario	int	Usuario que realizó el cambio. Ref: USUARIO (Bloque 1).
	observaciones	string	Notas libres sobre el cambio (ej: motivo de cancelación).

Relaciones

Clave	Atributo	Tipo	Descripción
-------	----------	------	-------------



	PACIENTE → SOLICITUD_TR ASLADO	1:N	Un paciente puede tener múltiples solicitudes de traslado.
	CANAL_SOLICI TUD → SOLICITUD_TR ASLADO	1:N	Un canal puede originar múltiples solicitudes.
	TIPO_ELEMEN TO → SOLICITUD_TR ASLADO	1:N	Un tipo de elemento puede ser requerido en múltiples solicitudes.
	UBICACION → SOLICITUD_TR ASLADO	1:N	Una ubicación puede ser origen o destino de muchas solicitudes.
	TIPO_VEHICUL O ↔ TIPO_ELEMEN TO	N:M	Resuelta por COMPATIBILIDAD.
	TIPO_VEHICUL O → VEHICULO	1:N	Un tipo clasifica múltiples vehículos.
	UBICACION → RUTA	1:N	Una ubicación puede ser extremo de múltiples rutas.
	SOLICITUD_TR ASLADO → TRASLADO	1:1	Una solicitud aprobada genera exactamente un traslado.
	VEHICULO → TRASLADO	1:N	Un vehículo puede participar en múltiples traslados (en distintos momentos).
	RUTA → TRASLADO	1:N	Una ruta puede usarse en múltiples traslados.
	PROVEEDOR_ EXTERNO → TRASLADO	1:N	Un proveedor puede ejecutar múltiples traslados.
	TRASLADO ↔ PERSONAL	N:M	Resuelta por PERSONAL_TRASLADO.
	TRASLADO → HISTORIAL_ES TADO	1:N	Un traslado acumula múltiples cambios de estado a lo largo del tiempo.



	ESTADO_TRASLADO → HISTORIAL_ESTADO	1:N	Un estado puede aparecer múltiples veces en distintos traslados.
--	------------------------------------	-----	--

Cambios respecto al DER original

Tipo	Elemento	Descripción
Añadido	Entidad PACIENTE	ci_paciente era un string suelto sin integridad referencial en SOLICITUD_TRASLADO. Se crea la entidad propia.
Añadido	Entidad PERSONAL	Unifica CHOFER y ENFERMERO bajo un esquema flexible con campo rol_personal.
Añadido	Tabla PERSONAL_TRASLADO	Reemplaza los campos hardcoded id_chofer e id_enfermero de TRASLADO, permitiendo asignar N personas de cualquier rol.
Eliminado	TRASLADO.id_chofer	Absorbido por PERSONAL_TRASLADO.
Eliminado	TRASLADO.id_enfermero	Absorbido por PERSONAL_TRASLADO.
Añadido	VEHICULO.estado_disponibilidad	Permite saber si el vehículo está DISPONIBLE, EN_USO o en MANTENIMIENTO sin consultar traslados activos.
Modificado	SOLICITUD_TRASLADO.ci_paciente	Cambia de string libre a FK referenciando la nueva entidad PACIENTE.

Restricciones no estructurales (Bloque 3)

- id_origen != id_destino en SOLICITUD_TRASLADO y en RUTA (un traslado no puede tener el mismo punto de partida y llegada).
- El VEHICULO asignado a un TRASLADO debe tener estado_disponibilidad = DISPONIBLE en el momento de la asignación.
- El TIPO_VEHICULO del vehículo asignado debe ser compatible con el id_tipo_elemento de la solicitud (verificable en COMPATIBILIDAD).
- Un TRASLADO no puede tener id_proveedor y personal propio (PERSONAL_TRASLADO) simultáneamente: son mutuamente excluyentes.
- hora_llegada_real >= hora_salida_real; hora_retorno >= hora_llegada_real.



- La RUTA asignada al traslado debe coincidir con id_origen / id_destino de la solicitud correspondiente.
- Un mismo PERSONAL no puede estar asignado a dos TRASLADO activos en el mismo horario.
- estado_solicitud debe seguir la secuencia: PENDIENTE → ASIGNADA → COMPLETADA (o CANCELADA desde cualquier estado anterior a COMPLETADA).
- Al cambiar el estado en HISTORIAL_ESTADO, debe actualizarse también estado_solicitud en SOLICITUD_TRASLADO.

Normalización (Bloque 3)

El bloque cumple 3FN:

- 1FN: eliminación de atributos multivaluados — el personal se descompone en PERSONAL_TRASLADO.
- 2FN: en PERSONAL_TRASLADO, rol_en_traslado depende de la PK compuesta completa (id_traslado, id_personal).
- 3FN: no hay dependencias transitivas. distancia_km en RUTA depende de (id_origen, id_destino), que es su PK semántica.
- La separación de ESTADO_TRASLADO evita la anomalía de modificación: cambiar el nombre de un estado actualiza un único registro.



5. Implementación de la base de datos

Esta sección documenta cómo se llevó el DER de los tres bloques a una base de datos física en MySQL/MariaDB: el script DDL de las 24 tablas, los triggers que implementan las restricciones no estructurales listadas en los apartados anteriores, los datos de prueba, y la evidencia de que cada validación funciona correctamente.

5.1. Scripts entregados

Archivo	Contenido
01_ddl_tablas.sql	Creación de las 24 tablas: claves primarias, foráneas, UNIQUE y CHECK.
02_triggers.sql	10 triggers que implementan las restricciones no estructurales dependientes de otras tablas.
03_dml_datos_prueba.sql	Datos de prueba para las 24 tablas de los tres bloques.
04_pruebas_restricciones.sql	8 sentencias que deben fallar a propósito, usadas como evidencia.

5.1.Convención general

Mecanismo	Se usa cuando...
PRIMARY KEY / FOREIGN KEY / UNIQUE	La regla es estructural pura: integridad referencial, unicidad, claves compuestas.
CHECK	La regla depende solo de columnas que NO participan de una FK en la misma fila.
TRIGGER (BEFORE/AFTER INSERT o UPDATE)	La regla depende de otra tabla, de una consulta, o de una columna que sí es FK.



Nota técnica: al ejecutar el DDL original con CHECK sobre columnas que son clave foránea (por ejemplo id_origen <> id_destino), MariaDB devolvió el error 1901: Function or expression cannot be used in the CHECK clause. Es una limitación conocida de MariaDB, no de MySQL puro. Esas reglas se reimplementaron como triggers para que el script funcione igual en ambos motores.

5.3. Restricciones implementadas — Bloque 1

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
nombre_usuario único y no nulo	UNIQUE + NOT NULL	Constraint (DDL)
email único y con formato válido	UNIQUE + CHECK con REGEXP	chk_usuario_email_formato
contrasena_hash nunca en texto plano	No aplicable en BD: se genera en la app antes del INSERT	App-layer
Solo se pueden asignar roles con activo = true	Trigger valida ROL.activo antes de insertar	trg_usuariorol_rol_activo
Invalidar sesiones al desactivar un usuario	No aplicable: el modelo no tiene tabla de sesiones	App-layer
Usuario inactivo no puede iniciar sesión	Se valida en el login de la aplicación	App-layer



5.4. Restricciones implementadas — Bloque 2

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
Encuesta solo acepta respuestas si fecha_inicio <= hoy <= fecha_fin	Trigger valida el rango de vigencia antes de insertar	trg_respencuesta_reglas
Si es_anonima = true, ci_paciente debe ser NULL	Mismo trigger	trg_respencuesta_reglas
Si es_anonima = false, ci_paciente no puede ser NULL	Mismo trigger	trg_respencuesta_reglas
id_opcion y texto_libre mutuamente excluyentes	Trigger (reemplaza CHECK: id_opcion es columna FK)	trg_respregunta_exclusividad
Pregunta requerida = true obliga a responderla	No implementado por trigger: la sesión se completa en varios INSERT independientes; se valida al cerrar el envío en la app	App-layer
orden único por encuesta / por pregunta	UNIQUE (id_encuesta, orden) y UNIQUE (id_pregunta, orden)	Constraint (DDL)
Un paciente no responde la misma encuesta dos veces	UNIQUE (id_encuesta, ci_paciente)	Constraint (DDL)



5.5. Restricciones implementadas — Bloque 3

Restricción (según DER)	Implementación	Objeto SQL
id_origen <> id_destino en RUTA	Trigger (reemplaza CHECK: columnas FK)	trg_ruta_origen_destino
id_origen <> id_destino en SOLICITUD_TRASLADO	Trigger (reemplaza CHECK: columnas FK)	trg_solicitud_origen_destino
Vehículo asignado debe estar DISPONIBLE	Trigger; además lo marca EN_USO al asignarlo	trg_traslado_validaciones
Tipo de vehículo compatible con tipo de elemento (tabla COMPATIBILIDAD)	Mismo trigger	trg_traslado_validaciones
Ruta del traslado coincide con origen/destino de la solicitud	Mismo trigger	trg_traslado_validaciones
Proveedor externo y personal propio son excluyentes	Dos triggers: al insertar personal y al asignar proveedor	trg_personaltraslado_exclusion / trg_traslado_exclusion_proveedor
hora_llegada_real >= hora_salida_real; hora_retorno >= hora_llegada_real	CHECK (no son columnas FK)	chk_traslado_horas
estado_solicitud sigue la secuencia PENDIENTE→ASIGNADA→COMPLETADA (o CANCELADA)	Trigger BEFORE UPDATE	trg_solicitud_secuencia_estado
Cambio en HISTORIAL_ESTADO se propaga a estado_solicitud	Trigger AFTER INSERT; además libera el vehículo al finalizar/cancelar	trg_historial_propaga_estado
Un mismo PERSONAL no está en dos traslados activos al mismo horario	No implementado: el modelo no registra horario planificado del traslado, solo horas reales cargadas después de ejecutado. Mejora futura.	—



5.6. Evidencia de funcionamiento

Se ejecutó 04_pruebas_restricciones.sql sobre la base ya cargada con 03_dml_datos_prueba.sql. Las 8 pruebas fallaron exactamente como se esperaba, confirmando que cada trigger bloquea la operación inválida:

#	Caso probado	Mensaje de error obtenido (ERROR 1644)
1	Asignar un rol inactivo	No se puede asignar un rol inactivo a un usuario.
2	Ruta con mismo origen y destino	Una ruta no puede tener el mismo origen y destino.
3	Respuesta sin opción ni texto libre	Debe indicarse exactamente uno: id_opcion o texto_libre.
4	Respuesta con opción y texto libre a la vez	Debe indicarse exactamente uno: id_opcion o texto_libre.
5	Vehículo en MANTENIMIENTO asignado a un traslado	El vehículo asignado no está DISPONIBLE.
6	Vehículo incompatible con el elemento solicitado	El tipo de vehículo no es compatible con el tipo de elemento solicitado.
7	ci_paciente cargado en encuesta anónima	La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL.
8	Modificar el estado de una solicitud COMPLETADA	No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA.

Camino correcto (no debe fallar)

Al insertar los tres eventos de HISTORIAL_ESTADO del traslado de prueba (ASIGNADO → EN_CAMINO → COMPLETADO), SOLICITUD_TRASLADO.estado_solicitud pasó automáticamente a COMPLETADA y VEHICULO.estado_disponibilidad volvió a DISPONIBLE, confirmando la propagación automática de estado.



Consulta	Resultado obtenido
SELECT estado_solicitud FROM SOLICITUD_TRASLADO WHERE id_solicitud=1;	COMPLETADA
SELECT estado_disponibilidad FROM VEHICULO WHERE id_vehiculo=1;	DISPONIBLE

5.7. Cómo generar la evidencia en phpMyAdmin

1. Importar 01_ddl_tablas.sql (pestaña Importar, o pegar en la pestaña SQL) → capturar el árbol de tablas creado (24 tablas bajo la base sigsm).
2. Importar 02_triggers.sql → capturar la lista de triggers en Estructura de la base de datos → Disparadores.
3. Importar 03_dml_datos_prueba.sql → capturar alguna tabla con datos (ej. SOLICITUD_TRASLADO) desde la pestaña Examinar.
4. Ejecutar cada sentencia de 04_pruebas_restricciones.sql una por una desde la pestaña SQL → capturar el mensaje de error en rojo que devuelve phpMyAdmin para cada caso.

5.8. Evidencia

-- Prueba 1: no se puede asignar un rol inactivo (ROL.activo = FALSE)

-- Esperado: ERROR 1644 - "No se puede asignar un rol inactivo a un usuario."

```
Error
consulta SQL: Copiar

INSERT INTO USUARIO_ROL (id_usuario, id_rol) VALUES (2, 4);

MySQL ha dicho:
#1644 - No se puede asignar un rol inactivo a un usuario.
```



-- Prueba 2: una ruta no puede tener el mismo origen y destino

-- Esperado: ERROR 1644 - "Una ruta no puede tener el mismo origen y destino."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO RUTA (id_origen, id_destino, descripcion, distancia_km) VALUES (1, 1, 'Ruta inválida', 1.0);
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - Una ruta no puede tener el mismo origen y destino.

-- Prueba 3: RESPUESTA_PREGUNTA sin id_opcion ni texto_libre

-- Esperado: ERROR 1644 - "Debe indicarse exactamente uno: id_opcion... o texto_libre."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO RESPUESTA_PREGUNTA (id_resp_encuesta, id_pregunta, id_opcion, texto_libre) VALUES (1, 1, NULL, NULL);
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - Debe indicarse exactamente uno: id_opcion (opción múltiple) o texto_libre.

-- Prueba 4: RESPUESTA_PREGUNTA con id_opcion y texto_libre a la vez

-- Esperado: mismo error que la prueba 3 (exclusividad mutua)

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO RESPUESTA_PREGUNTA (id_resp_encuesta, id_pregunta, id_opcion, texto_libre) VALUES (1, 1, 1, 'texto');
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - Debe indicarse exactamente uno: id_opcion (opción múltiple) o texto_libre.



-- Prueba 5: asignar un vehículo que está en MANTENIMIENTO

-- Esperado: ERROR 1644 - "El vehículo asignado no está DISPONIBLE."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO TRASLADO (id_solicitud, id_vehiculo, id_ruta) VALUES (2, 3, 3);
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - El vehículo asignado no está DISPONIBLE.

-- Prueba 6: asignar un vehículo incompatible con el elemento solicitado

-- Esperado: ERROR 1644 - "El tipo de vehículo no es compatible..."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO TRASLADO (id_solicitud, id_vehiculo, id_ruta) VALUES (LAST_INSERT_ID(), 2, 2);
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - El tipo de vehículo no es compatible con el tipo de elemento solicitado.

-- Prueba 7: registrar respuesta con ci_paciente en una encuesta anónima

-- Esperado: ERROR 1644 - "La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
INSERT INTO RESPUESTA_ENCUESTA (id_encuesta, ci_paciente) VALUES (2, '45789231');
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - La encuesta es anónima: ci_paciente debe ser NULL.



-- Prueba 8: modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA
-- Esperado: ERROR 1644 - "No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA."

Error

consulta SQL: [Copiar](#)

```
UPDATE SOLICITUD_TRASLADO SET estado_solicitud = 'PENDIENTE' WHERE id_solicitud = 1;
```

MySQL ha dicho: 

#1644 - No se puede modificar el estado de una solicitud ya COMPLETADA.